

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Laboratorio 4

ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión

Vicente Jaña Valencia

ROL: 202360517-4

P101

https://github.com/Vicente-jana/ICN292-Lab4-Jana-Vicente

Consulta 1

```
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

Output | Result #10

nombre	genero
Harold Finch	Ensayo
Kenji Arakawa	Cómic
Nora Keller	Novela
Valentina Correa	Infantil

La condición pais <> 'Chile' devuelve TRUE para países distintos de Chile, FALSE para Chile y NULL (desconocido) cuando el país no está registrado, por lo que se agrega OR pais IS NULL para incluir a Kenji Arakawa, quien de otro modo quedaría excluido del resultado.

Consulta 2

```
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas ASC;
```

titulo	paginas
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Consulta 3

```
SELECT
    COUNT(*) AS total_libros,
    SUM(ejemplares_vendidos) AS total_vendidos,
    AVG(paginas) AS promedio_paginas,
    MIN(anio) AS anio_mas_antiguo,
    MAX(ejemplares_vendidos) AS max_ventas
FROM libros;
```

total_libros	total_vendidos	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	max_ventas
12	24250	217.9167	2022	5000

Consulta 4

```
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero ASC;
```

genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

Consulta 5

```
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS cantidad_libros
FROM autores a
JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```

nombre	cantidad_libros
Elena Pizarro	2
Valentina Correa	2

Consulta 6

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024
AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Consulta 7

```
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
```

```
104
105   -- Consulta 7
106   INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
107   VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
108
109   SELECT *
110   FROM libros
111   WHERE titulo = 'Papel Mojado';
112
113   DELETE FROM libros
114   WHERE titulo = 'Papel Mojado';
115
```

Output

```
OK, 1 row affected in 84.145ms
```

```
SELECT *
FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
14	3	NULL	Papel Mojado	260	50	2024

```
DELETE FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

```
107   VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
108
109   SELECT *
110   FROM libros
111   WHERE titulo = 'Papel Mojado';
112
113   DELETE FROM libros
114   WHERE titulo = 'Papel Mojado';
115
116   SELECT *
117   FROM libros
118   WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

Output

```
OK, 1 row affected in 10.852ms
```

```
SELECT *
FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio

Consulta 8

```
-- Antes de modificar
SELECT *
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
1	1	NULL	Cielo de Enero	210	1500	2024

```
-- Actualizar las ventas
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

```
120
121     -- Consulta 8
122
123     -- Antes de modificar
124     SELECT *
125     FROM libros
126     WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
127
128     -- Actualizar las ventas
129     UPDATE libros
130     SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
131     WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
132
133     -- Después de modificar
134     SELECT *
```

Output

```
OK, 1 row affected in 12.347ms
```

```
-- Después de modificar
SELECT *
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
1	1	NULL	Cielo de Enero	210	1600	2024

Consulta 9

```
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
('Colección Literatura', '2024-03-15'),
('Colección Contemporánea', '2023-08-20');

UPDATE libros
SET id_coleccion = 1
WHERE id_libro BETWEEN 1 AND 6;

UPDATE libros
SET id_coleccion = 2
WHERE id_libro BETWEEN 7 AND 12;

SELECT
    l.titulo AS libro,
    c.titulo AS coleccion,
    c.fecha_publicacion
FROM libros l
JOIN colecciones c
ON l.id_coleccion = c.id_coleccion
ORDER BY l.id_libro;
```

libro	coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	Colección Literatura	14-03-2024
Marea Baja	Colección Literatura	14-03-2024
El Norte	Colección Literatura	14-03-2024
Estrellas que Caen	Colección Literatura	14-03-2024
Máquinas	Colección Literatura	14-03-2024
Luz Artificial	Colección Literatura	14-03-2024
Ruido Blanco	Colección Contemporánea	19-08-2023
El Barrio de Lila	Colección Contemporánea	19-08-2023
Antes del Amanecer	Colección Contemporánea	19-08-2023
La Calle 8	Colección Contemporánea	19-08-2023
Flor de Hierro	Colección Contemporánea	19-08-2023
Hora Dorada	Colección Contemporánea	19-08-2023

Consulta 10

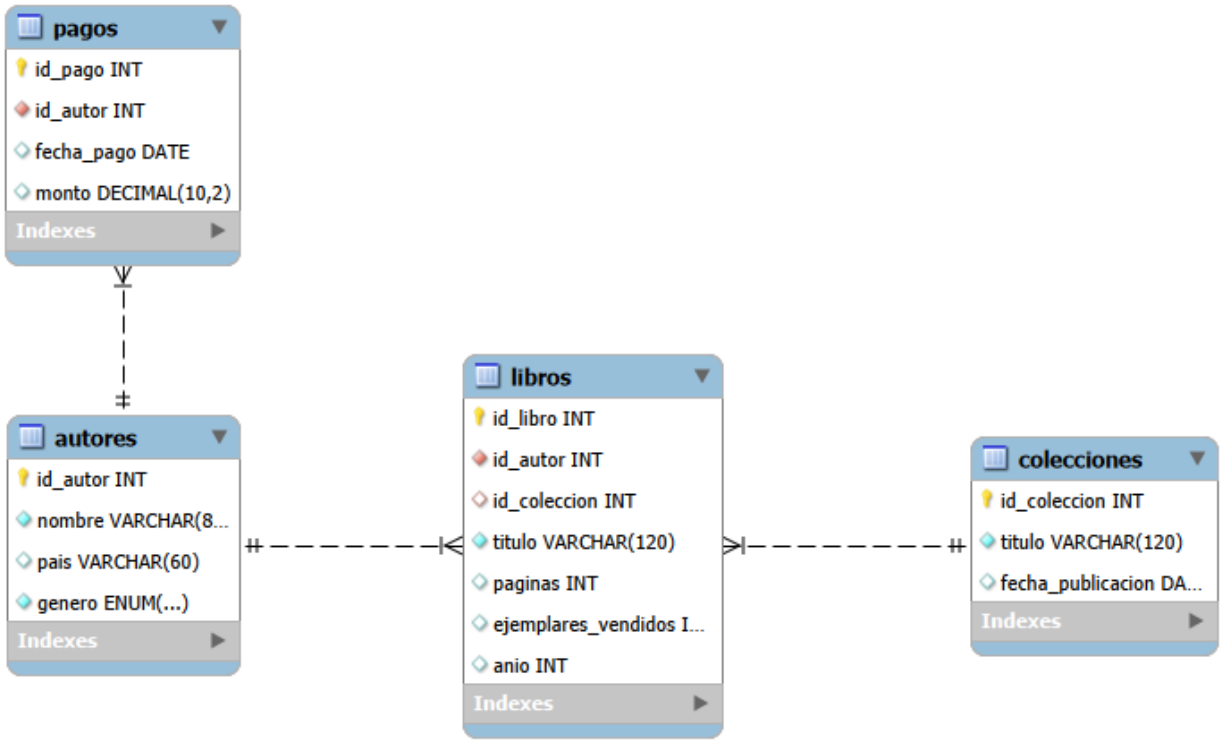
```
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
(1, '2024-05-10', 150000.00),
(1, '2024-08-15', 200000.00),
(2, '2024-06-20', 175000.00);

-- Primera sentencia: detalle de pagos
SELECT
    a.nombre,
    p.fecha_pago,
    p.monto
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
ORDER BY a.nombre, p.fecha_pago;
```

nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	09-05-2024	150000.00
Elena Pizarro	14-08-2024	200000.00
Harold Finch	19-06-2024	175000.00

```
-- Segunda sentencia: total por autor
SELECT
    a.nombre,
    SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM autores a
JOIN pagos p ON a.id_autor = p.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre;
```

nombre	total_pagado
Elena Pizarro	350000.00
Harold Finch	175000.00


pagos
id_pago INT
id_autor INT
fecha_pago DATE
monto DECIMAL(10,2)
Indexes
autores
id_autor INT
nombre VARCHAR(8...
pais VARCHAR(60)
genero ENUM(...)
Indexes
libros
id_libro INT
id_autor INT
id_coleccion INT
titulo VARCHAR(120)
paginas INT
ejemplares_vendidos I...
anio INT
Indexes
colecciones
id_coleccion INT
titulo VARCHAR(120)
fecha_publicacion DA...
Indexes